

الميدان الثاني : الطاقة

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

الوحدة التعليمية 03 : مبدأ انحفاظ الطاقة

مركبات الكفاءة : يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية

معايير ومؤشرات القويم :

مع 1: يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة

- يكتب مبدأ انحفاظ الطاقة

- يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة في جملة يتم فيها تحويل الطاقة

- يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة باستخدام العلاقة الرمزية

مع 2: ينجز الحصلة الطاقوية لجملة.

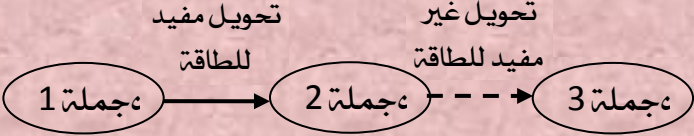
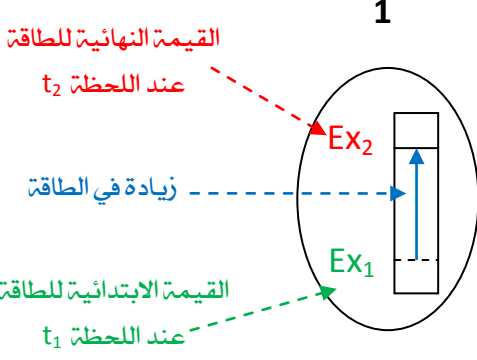
- يميز بين التحويل المفيد وغير المفيد للطاقة.

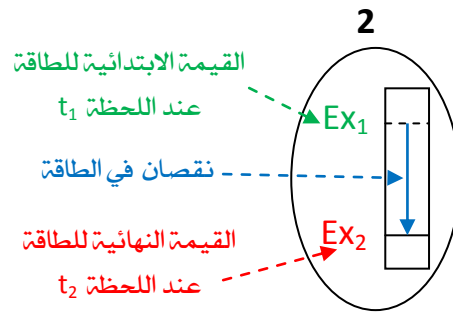
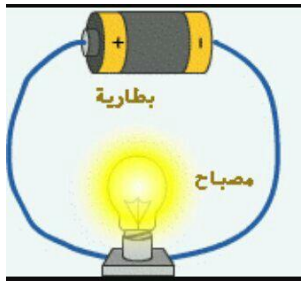
- يتعرف على التحويل غير المفيد في الطاقة.

- يعبر عن انحفاظ الطاقة مستخدما مقداري التحويل المفيد والتحول غير المفيد

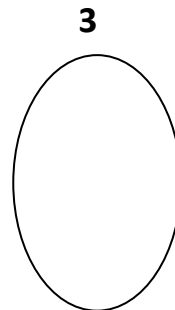
- يوظف نموذج الحصلة الطاقوية في تحويل طاقي لتركيبية وظيفية.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
الوضعية الجزئية	بينما كان محمد يلعب بالهاتف النقال لاحظ أن البطارية بدأت تنفذ فتساءل مع نفسه أين تذهب الطاقة المخزنة في البطارية؟ هل تزول؟ أم تتحول إلى شكل آخر؟ 1- في رأيك أين تذهب الطاقة المخزنة في البطارية؟ 2- انجز السلسلة الطاقوية لتشغيل الهاتف 3- اقترح تمثيلا تبين فيه تغير الطاقة للبطارية.	يقرؤون الوضعية الجزئية سلطان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	10د
النشاطات التجريبية	1- التحويل المفيد وغير مفيد للطاقة نشاط 01 : مصباح توهج يضيء غرفة حدد نمط تحويل الطاقة للمصباح الكهربائي ثم حدد الطاقة المفيدة وغير مفيدة . الملاحظة : للمصباح نمطين لتحويل الطاقة تحويل اشعاعي وتحويل حراري , التحويل الاشعاعي هو الذي يضيء الغرفة اذن هو تحويل مفيد للطاقة اما التحويل الحراري فهو تأثير جانبي و غالبا ما يكون تحويل غير مفيد للطاقة .	سلطان ينجزون التركيب ثم يحددون نمط تحويل الطاقة للمصباح ثم يحاولون معرفة التحويل المفيد وغير المفيد	15د

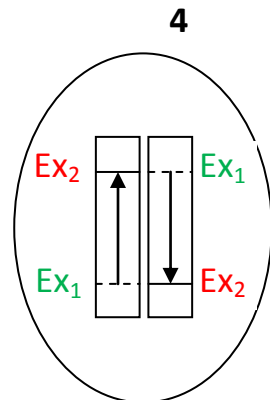
10-	سلطان سلطان يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	التحويل المفيد للطاقة : هو التحويل الذي نستفيد منه ونريده و نيمثل بسهم مستمر في سلسلة طاقيوية . التحويل الغير مفيد للطاقة : هو التحويل الذي لا نريده (غير مرغوب فيه) و يضيع في الوسط الخارجي يمثّل بسهم متقطع في سلسلة ن طاقيوية . ن 	ارساء سلطان الموارد المعرفية
15-	سلطان ينجزون التركيب ثم يحددون اشكال الطاقة و انماط تحويلها لكل جسم ثم يستنتجون ان الطاقة لا تزول بل يتغير شكلها ويتم تحويلها من جملة الى اخرى	سلطان 2. مبدأ انحفاظ الطاقة نشاط 2: تشغيل مصباح ببطارية في رايك اين تذهب الطاقة المخزنة في البطارية عندما تتفرغ ؟ الملاحظة : عندما تتفرغ البطارية لم تزول طاقتها بل قدمتها الى المصباح بتحويل كهربائي و تغير شكلها فقط , المصباح بدوره قام بتقديم الطاقة التي اكتسبها من البطارية الى المحيط الخارجي بتحويل حراري و اشعاعي .	النشاطات التجريبية
10-	سلطان سلطان يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	ينص مبدأ انحفاظ الطاقة على ما يلي : الطاقة لا تستحدث و لا تزول . يعني هذا انه اذا امتلكت جملة ما طاقة فانها بالضرورة قد اكتسبتها من جملة او جمل اخرى و اذا فقدتها فهي بالضرورة قدمتها لجملة او جمل اخرى . العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة : $E_{finale} = E_{initial} + E_{recue} - E_{cédée}$ الطاقة الظائنة - الطاقة المكتسبة + الطاقة الابتدائية = الطاقة النهائية وحدة الطاقة هي : الجول (J)	ارساء سلطان الموارد المعرفية
10-	ينجزون السلسلة الطاقوية للتركيبة الوظيفية تشغيل مصباح ببطارية ثم يقومون بانجاز الحصيلة الطاقوية لكل جسم في التركيبة الوظيفية	3- الحصيلة الطاقوية نشاط 03 : تشغيل مصباح ببطارية ن لديك التركيب السابق (تشغيل مصباح ببطارية) 1- انجز السلسلة الطاقوية لهذا التركيب . 2- انجز مخطط للتغير الحاصل في الطاقة باتباع الخطوات التالية :  - في حالة زيادة في الطاقة يكون اتجاه السهم نحو الاعلى . Ex هو نمط تخزين الطاقة	النشاطات التجريبية



- في حالة نقصان في الطاقة يكون اتجاه السهم نحو الأسفل.

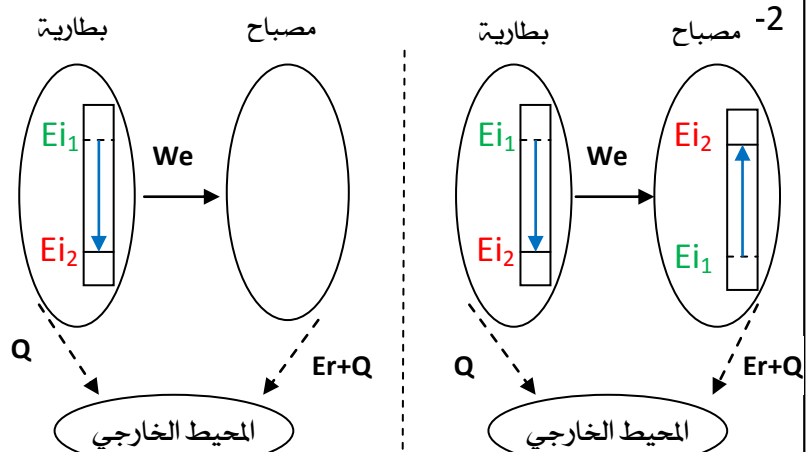
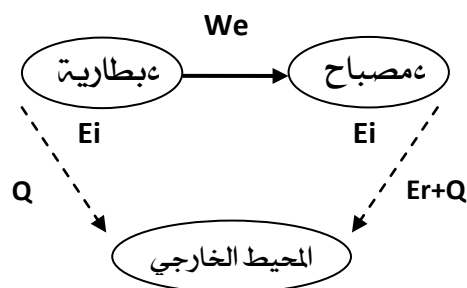


في حالة عدم وجود تغير في الطاقة تترك الفقاعة فارغة



في حالة وجود تغيران في الطاقة لنفس الجملة يرسم عمودان داخل نفس الفقاعة

حل النشاط :



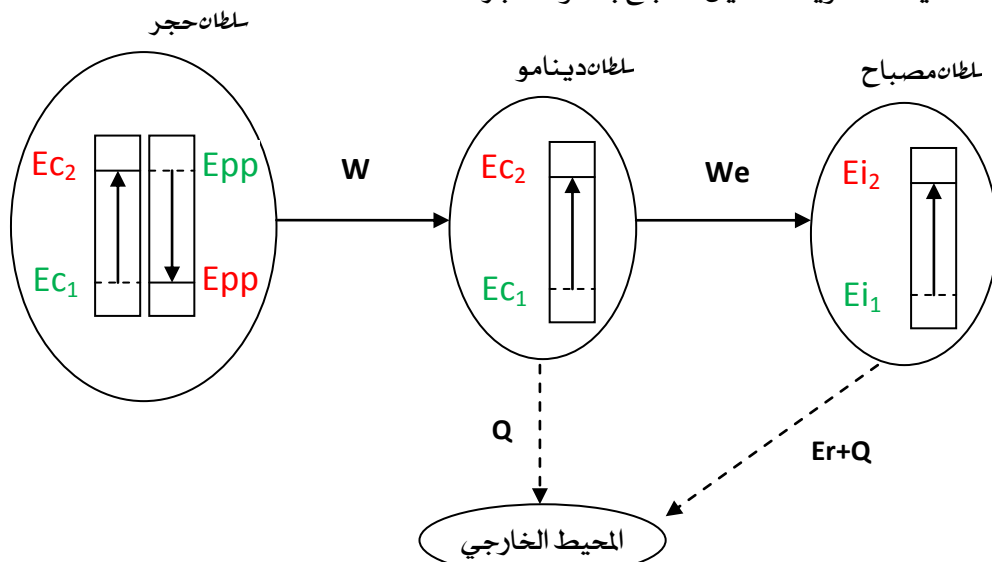
عند اللحظة t_2 المصباح ثبتت شدة توهجه ودرجة حرارته اي لا يوجد تغير في الطاقة

عند اللحظة t_1 المصباح لم تثبت شدة توهجه ولا درجة حرارته

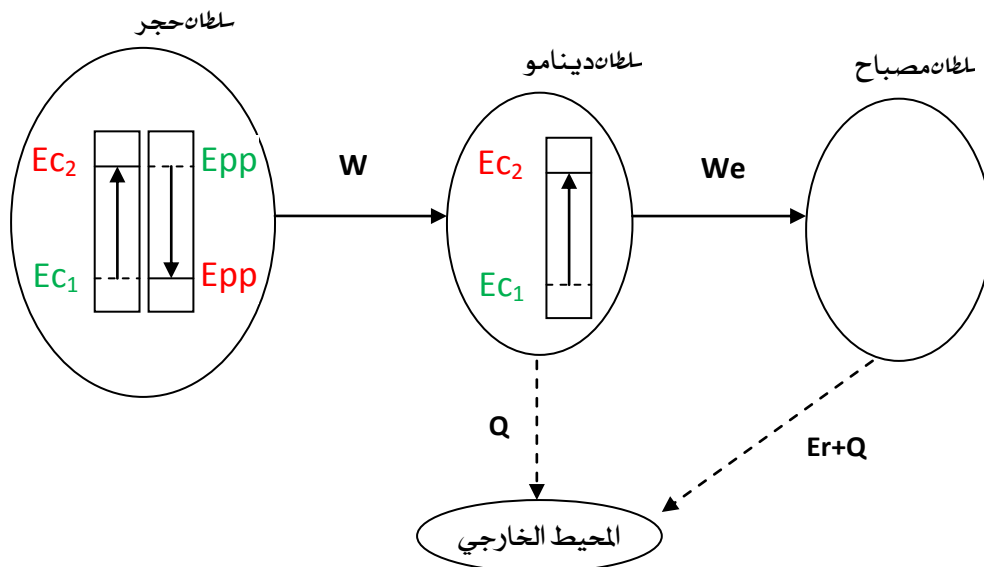
النشاطات
التجريبية

ينجزون السلسلة الطاقوية للتركيبة الوظيفية تشغيل مصباح ببطارية ثم يقومون بانجاز الحصيلة الطاقوية لكل جسم في التركيبة الوظيفية

مثل الحصيلة الطاقوية لتشغيل مصباح بسقوط حجر .



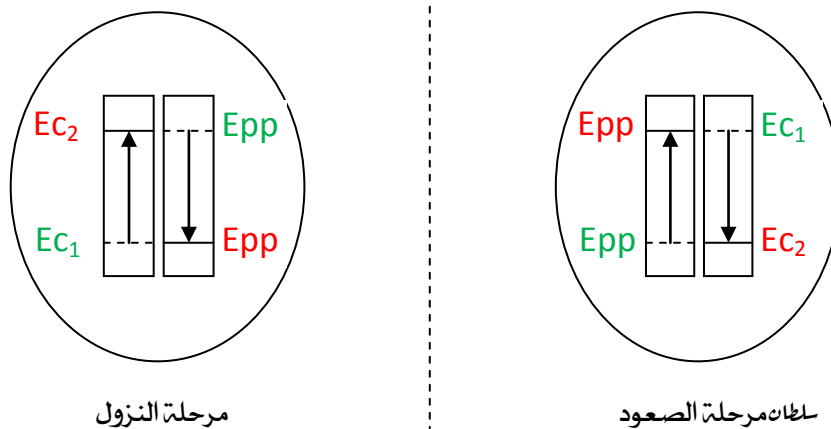
عند اللحظة t_1 المصباح لم تثبت شدة توهجه ولا درجة حرارته



عند اللحظة t_2 المصباح تثبت شدة توهجه ودرجة حرارته اي لا يوجد تغير في الطاقة

تمرين 02 :

مثل الحصيلة الطاقوية لكرة يقذفها لاعب شاقوليا نحو الاعلى في مرحلة الصعود ثم في مرحلة النزول



<https://sites.google.com/view/lakhdariwalid> : موقع الأستاذ لخضاري وليد :

البريد الإلكتروني : walidlakhdari87@gmail.com